PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Architecture technique et continuité

06-800 PSE 25-27 SP1-4 Architecture technique — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture technique structure les moyens d'infrastructure incluant le matériel, les logiciels de base et les éléments de communication.
2. La volumétrie statique concerne l'espace de stockage tandis que la volumétrie dynamique sollicite le calcul et le réseau.
3. La réplication permet une bascule rapide pour la continuité alors que la sauvegarde garantit un point de récupération long.

Fondamentaux de l'architecture technique

Notion	À retenir
Définition et objectifs	Structure les **moyens d'infrastructure** (matériel, logiciels de base, communication) pour répondre à un **besoin métier** et s'inscrit dans l'**architecture existante**.
Rôle de l'administrateur	Acteur central portant la **démarche d'ingénierie** : conçoit, dimensionne, installe, paramètre, sécurise, assure l'exploitation, la **résilience**, la **continuité de service** et la **conformité**.
Cycle de vie	Processus cyclique : **Définition** (besoins, dimensionnement, choix) → **Mise en œuvre** (installation, paramétrage, sécurité, tests) → **Exploitation** (supervision, maintenance, évolution). Le **REX** nourrit la définition.

Critères de conception et étude de volumétrie

Notion	À retenir
Critères de choix	Repose sur : **volumétrie**, **pics de charge**, **disponibilité** (SLA), **criticité** (impact métier) et **évolutivité**.
Volumétrie statique/dynamique	Statique : espace de stockage (**données**, **historisation**, **archivage**, **overhead**, **parité RAID**). Dynamique : ressources (**utilisateurs**, **transactions**, **batchs**, **connexions**, **ratio écriture/lecture**).
Dimensionnement et capacité	Risques : **sous-estimer** (saturation) ou **surestimer** (surcoût). Calculs : selon **volumétrie**, **charge prévue**, **pics** et **fenêtre de batch**.

Composants logiciels et exigences de qualité

Notion	À retenir
Briques logicielles	OS, middleware, systèmes de fichiers, compilateurs, outils système, serveurs Web, d'application et SGBD. Doivent respecter le **cadre d'architecture** ou la **matrice technologique**.
Disponibilité (SLA)	Mesure en **nombre de neuf**. **99%** (bas, 3,65 j/an), **99,9%** (standard, 8,76 h/an), **99,99%** (élevé, 52,6 min/an), **99,999%** (très élevé, 5,3 min/an).
Réplication et continuité	Synchrone (**zéro perte**, latence ↑) vs Asynchrone (performances ↑, risque perte). **PCA/PCI** (mode dégradé) vs **PRA/PRI** (reprise après incident). Sauvegarde : stratégie **3 2 1**.

Architecture et stockage

Notion	À retenir
Dimensionnement et clustering	Analyse **puissance/processeurs**, **mémoire physique** et nombre de serveurs. Modes : **actif/actif** (charge partagée) ou **actif/passif** (un nœud en veille).
Niveaux RAID	**RAID 0** (performance, pas de redondance), **RAID 1** (miroir), **RAID 5** (parité, **1 disque** défaillant), **RAID 6** (**2 disques** défaillants), **RAID 10** (miroir + agrégat).
Types de stockage	**DAS** (disques attachés au serveur, peu scalable), **NAS** (partage de fichiers via **LAN**), **SAN** (réseau dédié haute performance par **blocs**).

Synthèse Mise en œuvre, Sécurité et Installation

Notion	À retenir
Zonage et architecture	Cloisonnement strict : **DMZ**, **application**, **données** et **exploitation** (zone dédiée et totalement cloisonnée). Architecture distincte de l'applicative.
Installation et durcissement	Raccordement matériel, systèmes, logiciels d'infrastructure et paramétrage. **Désactiver services inutiles**, configurer **rotation des logs**, **démarrage automatique** et **répartiteurs de charge**.
Flux, certificats et bastion	Protocoles chiffrés (**HTTPS**, **LDAPS**, **TLS**). Certificats via **ACME** ou **Let's Encrypt**. Administration via **bastion** ou **jump host** obligatoire (**MFA** et **journalisation**).

Validation technique et sauvegardes

Notion	À retenir
Tests de charge/performance/stress	Charge : support **utilisateurs attendus**. Performance : mesure **temps de réponse**. Stress : simulation **activité maximale** (scénarios combinés). Robustesse : charge **forte et soutenue** (longue). Capacité : **charge limite**.
Tests de bascule et sécurité	Bascule : simule **défaillances** (système/applicatif) pour vérifier **RTO/RPO**. Sécurité : **pentest**, accès **code source**, **injections SQL** et qualité **chiffrement** (données/flux).
Stratégie 3 2 1 réplication	3 copies, 2 supports, 1 **hors-site**. RPO guide la fréquence. Restauration : **test régulier obligatoire**. Réplication (**DRBD**, **Rsync**, etc.) = bascule rapide ; Sauvegarde = **RPO long**.

Exploitation et amélioration continue

Notion	À retenir
Supervision et maintenance	Surveiller **CPU, RAM, disque, réseau** via **Prometheus/Grafana, Nagios, Zabbix** ; mises à jour en **fenêtres planifiées** avec **rollback** et tests en **qualification**.
Évolution et capacité	Augmenter la capacité via **scale-up** ou **scale-out** ; inclut **décommissionnement**, **migrations planifiées** et **veille technologique** constante.
Professionnalisation	Utiliser **ITSM/ITIL**, automatisation (**Ansible**, scripts, pipelines) et **runbooks** ; chaque incident nécessite un **post-mortem** pour le retour d'expérience.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la volumétrie statique qui concerne le stockage avec la volumétrie dynamique qui sollicite le calcul et le réseau.
- ⚠ Sous-estimer la volumétrie ce qui mène à la saturation ou la surestimer ce qui génère un surcoût inutile.
- ⚠ Confondre le PCA et le PRA qui sont des démarches métier avec le PCI et le PRI qui sont leurs déclinaisons informatiques.
- ⚠ Croire que la sauvegarde permet une bascule rapide alors qu'elle garantit un point de récupération long.
- ⚠ Considérer l'administrateur système comme un simple installateur au lieu de l'acteur central de l'ingénierie.
- ⚠ Utiliser le paramétrage par défaut d'un serveur sans effectuer de durcissement systématique pour la production.

Sigles et définitions

SLA	Service Level Agreement définissant le niveau de service et de disponibilité à garantir
PCA	Plan de Continuité d'Activité permettant de maintenir l'activité en mode dégradé
PRA	Plan de Reprise d'Activité visant à reprendre l'activité après un incident majeur
PCI	Plan de Continuité Informatique constituant le volet informatique du PCA
PRI	Plan de Reprise Informatique constituant le volet informatique du PRA
SGBD	Système de Gestion de Base de Données utilisé pour gérer les données de l'architecture
RAID	Méthode de stockage permettant d'assurer la tolérance aux pannes de disques
SAN	Réseau de stockage dédié à haute performance fonctionnant par blocs

Auto-test

1. Quelle est la différence entre le DAS et le NAS ?
2. À quoi sert le protocole TLS dans l'architecture ?
3. Quels sont les trois éléments de la stratégie de sauvegarde 3 2 1 ?
4. Quelle est la différence entre le mode actif/actif et actif/passif en clustering ?
5. Quels sont les risques liés à une mauvaise estimation de la volumétrie ?

Réponses : **1.** Le DAS est un stockage directement attaché au serveur peu scalable tandis que le NAS est un stockage de fichiers partagé sur un réseau LAN. · **2.** À chiffrer les flux (HTTPS, LDAPS), avec des certificats (ACME, Let's Encrypt). · **3.** 3 copies, 2 supports, 1 hors-site. · **4.** Le mode actif/actif partage la charge tandis que le mode actif/passif utilise un nœud en veille. · **5.** La saturation si elle est sous-estimée ou un surcoût inutile si elle est surestimée.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.